

## 약제 요양급여의 적정성 평가결과

### canakinumab 150mg (일라리스주, 한국노바티스주)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1바이알 중 canakinumab 150mg

☐ **효능 효과 :**

- 크리오피린 관련 주기적 증후군 (Cryopyrin-Associated Periodic Syndroms, CAPS) : 다음을 포함한 2세 이상의 소아 및 성인에서의 크리오피린 관련 주기적 증후군
  - 가족성 한냉 자가염증성 증후군 (Familial Cold Autoinflammatory Syndrom, FCAS/가족성 한냉 두드러기 (Familial Cold Urticaria, FCU)
  - 머클-웰스 증후군 (Muckle-Wells Syndroms, MWS)
  - 신생아 발현 다발성 염증 질환 (Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease, NOMID)/ 만성 영아 신경 피부 관절 증후군 (Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrom, CINCA)
- 전신성 소아 특발성 관절염 (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis) : 기존의 전신 요법에 적절한 반응을 나타내지 않는 2세 이상의 환자에서 활동성 전신성 소아 특발성 관절염

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

**2017년 제13차 약제급여평가위원회 : 2017년 10월 27일**

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2017년 5월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 비급여

- 신청품은 “1)크리오피린 관련 주기적 증후군, 2)전신성 소아 특발성 관절염”에 허가받은 약제로,
  - 크리오피린 관련 주기적 증후군에서 치료적 위치가 동등한 대체약제가 존재하며 대체 약제 대비 임상효과 개선이 불분명하므로 경제성 평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하지 않으며 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
  - 또한, 전신성 소아 특발성 관절염에서 신청품은 대체약제와 임상효과가 유사하나 소요 비용이 대체약제(요법) 대비 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘1)크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS), 2)전신성 소아 특발성 증후군(SJIA)”에 허가받은 약제로, 해당 적응증의 현행 치료로 ‘anakinra’(CAPS), ‘tocilizumab’(SJIA)이 있는 점 등 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조에 해당한다고 보기 어려움.

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 재조합 interleukin-1 차단제로, 교과서<sup>1)2)3)4)</sup> 및 가이드라인<sup>5)6)</sup>등에서 크리오피린 관련 주기적 증후군 및 전신성 소아 특발성 관절염의 의 치료옵션으로 추천 또는 언급되고 있음.
  - CAPS는 희귀난치질환으로 국내 가이드라인이 따로 없으나, 해외 가이드라인<sup>7)</sup>에 따르면 CAPS의 IL-1 차단제 치료를 우선적으로 권고함.
  - 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA)는 소아 특발성 관절염(JIA)의 아형으로, JIA와 다른 치료양상을 보이며 NSAIDs와 코르티코스테로이드의 투여로 치료에 실패한 환자에게 신청품을 우선적으로 투여하도록 권고함.<sup>8)</sup>
- 신청품의 임상문헌으로 CAPS 관련 3상 임상시험 3편, SJIA 관련 메타분석 1편, 위약대조 임상시험 1편이 검색되었음.

#### (1) 크리오피린 관련 주기적 증후군

- MWS 환자(n=35)를 대상으로 Part 1,2,3<sup>9)</sup>으로 나누어 시행한 임상시험(double-blind, placebo-controlled, randomized withdrawal study)결과<sup>10)</sup>,
  - ✓ Part1 단계에서 CAPS complete response<sup>11)</sup>를 달성한 환자의 비율은

97%(34/35)였음.

- ✓ Part2 단계에서 신청품군(n=15)이 위약군 대비 질병 악화(disease flare)<sup>12)</sup> 비율이 유의하게 낮았음<sup>13)</sup>(0% vs 81%,  $P < 0.001$ ) 또한, 신청품군에서 잠재적 감염(suspected infections) 발생률이 위약군 대비 유의하게 높았으며( $P = 0.03$ ), 신청품군에서 심각한 유해반응 2건이 발생하였음.
- 3세 이상의 소아 및 성인 CAPS 환자를 대상(n=166)<sup>14)</sup>으로 2년간 신청품을 투여하여 반응 평가한 공개 비대조군 3상 임상 시험결과<sup>15)</sup>,
  - ✓ 109명의 canakinumab naive<sup>16)</sup> 환자에서 complete response<sup>17)</sup>을 달성한 환자의 비율은 78%(85/109)였음.
  - ✓ 재발률 평가가 가능한 141명의 데이터 분석 결과, 127명(90%)은 canakinumab을 투여하는 중 재발이 일어나지 않았음.
- FCAS, MWS, NOMID로 진단받은 2세 이상 일본인 환자<sup>18)</sup>(n=19)를 대상으로 신청품을 24주간 투약한 공개, 3상임상시험을 수행한 결과,<sup>19)</sup>
  - ✓ 일차 평가지표인 Complete response<sup>20)</sup>에 도달한 환자의 비율은 94.7%였음.

## (2) 전신성 소아 특발성 관절염

- 활성 전신성 특징 및 관절염<sup>21)</sup> 증상을 보이는 SJIA 환자를 포함하여 4주간 신청품, anakinra, tocilizumab, rilonacept와 위약을 대조한 임상시험 5개를 분석한 메타분석 결과<sup>22)</sup>, 신청품과 tocilizumab은 rilonacept보다 우월한 효과를 보이는 경향이 있었음. (canakinumab vs rilonacept;OR 0.10[95% CI 0.02 to 0.38]<sup>23)</sup>, tocilizumab vs rilonacept;OR 0.12[95% CI 0.03 to 0.44])
- 활성 전신성 특징 및 관절염<sup>24)</sup> 증상을 보이는 2-19세의 SJIA 환자를 대상으로 신청품과 위약을 대조한 2개의 임상시험(임상시험1 n=84, 임상시험2 n=177) 결과<sup>25)26)</sup>,
  - ✓ 임상시험 1에서 일차 평가지표로 선정한 “adapted JIA ACR 30 response”를 보인 환자의 비율은 84%였음.
  - ✓ 임상시험 2의 Part2에서 약물을 중단한 환자들을 대상으로 일차평가지표로 선정한 “약물을 중단한 환자가 악화하기까지 걸린 시간”은 236일이었음. 반면, 2단계에서 canakinumab 투여를 지속한 환자는 악화되지 않았음.

## ○ 비용 효과성

### 1) 크리오피린 관련 주기적증후군

- 크리오피린 관련 주기적 증후군(CAPS) 관련, 현행 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 동종계열인 IL-1 차단제 anakinra를 대체약제로 선정함.

- 연간 투약비용 비교 시 신청품은 [ ] 원로서 대체약제 [ ] 원보다 고가임.

## 2) 전신성 소아 특발성 관절염

- 전신성 소아 특발성 관절염(SJIA) 관련, 교과서 및 가이드라인, 허가사항, 급여기준 등을 고려하여 IL-6 차단제인 tocilizumab을 대체약제로 선정함.
- 연간 투약비용 비교시, 신청품은 [ ] 원으로 대체약제 [ ] 원 대비 고가임

## ○ 재정 영향<sup>27)</sup>

### 1) 크리오피린 관련 주기적증후군

- 해당 적응증의 대상 환자수는 [ ] 명이며<sup>28)</sup>, 제약사 제출 예상환자수<sup>29)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액<sup>30)</sup>은 1~3차년도에 약 [ ] 억원이고<sup>31)</sup>, 대체약제의 대체로 인한 재정증감액<sup>32)</sup>은 1~3차년도에 약 [ ] 억원 증가할 것으로 예상됨.<sup>33)</sup>
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

### 2) 전신성 소아 특발성 관절염

- 해당 적응증의 대상 환자수는 [ ] 명이며<sup>34)</sup>, 제약사 제출 예상 환자수<sup>35)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 [ ] 억원, 3차년도에 약 [ ] 억원으로 예상됨.<sup>36)</sup> 대체약제의 대체로 인한 재정증감액은 1~3차년도에 약 [ ] 억~[ ] 억원 증가할 것으로 예상됨.<sup>37)</sup>
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

## ○ 학회의견<sup>38)39)40)</sup>

### 1) 크리오피린 관련 주기적증후군

- 관련 학회에서는 크리오피린 관련 주기적 증후군에서는 아직까지 기대 수명이나 생명을 위협하는 질환에 대한 구체적인 보고는 없으나 적절한 치료가 이루어지지 않을 경우 일상생활이 불가능 하며 영구적 신경손상이 일어남을 언급함.
- CAPS의 치료제로서 인터루킨-1 베타 경로를 차단할 수 있는 약이 유일한 치료약제이기 때문에 anakinra, rilonacept, canakinumab의 세가지 약제가 치료약으로 사용될 수 있으며, 이 약물을 제외하고 다른 약만으로 치료하는 것은 추천되지 않는다고 언급함.

### 2) 전신성 소아 특발성 관절염

- 관련 학회에서는 현재 anakinra는 국내에서 사용이 불가능한 상태이고 신청품과 tocilizumab의 직접 비교 연구는 없어 명확하게 비교는 어렵다고 언급하였으나, 신청품을

대체할 수 있는 약제로 anakinra 또는 tocilizumab이 있다고 언급함,

○ 제 외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 이태리, 스위스, 영국, 미국, 프랑스, 일본 등에 등재되어있음.

## Reference

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine 19e
- 2) Goldman-Cecil Medicine. Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes: The Cryopyrinopathies. 2016
- 3) Haar et al. Ann Reum dis 2015
- 4) Yukiki et al. Systemic Juvenile idiopathic arthritis Treatment. Uptodate. 2017
- 5) Sarah et al. 2013 Update of the 2011 American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis. American College of Rheumatology. 2013
- 6) Nienke M ter Haar, et al. Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. 2015. Ann Rheum Dis 2015;74:1636-1644 (SHARE; Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe)
- 7) Nienke M ter Haar, et al. Recommendations for the management of autoinflammatory diseases. 2015. Ann Rheum Dis 2015;74:1636-1644 (SHARE; Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe)
- 8) Sarah et al. 2013 Update of the 2011 American College of Rheumatology Recommendations for the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis. American College of Rheumatology. 2013
- 9) Part1: 공개임상, canakinumab 150mg을 8주간 반응평가하여 지속적 완전반응을 보인 환자는 Part2로 등록함. Part2: 이중맹검, part1에서 지속적 완전반응을 보인 환자를 대상으로 canakinumab을 지속투여하는 군(n=15), 위약을 투여하는군(n=16)으로 나누어 24주간 8주마다 투약받음. Part3: part2의 마지막 시점 또는 재발시점에서 즉시 공개임상 part3로 들어가며 최소 16주간 매 8주마다 canakinumab 150mg 투약받음.
- 10) Lachmann et al. Use of canakinumab in the cryopyrin-associated periodic syndrome. NEJM. 2009
- 11) physician에 의해 측정되는 CRP(C-Reactive Protein)와 SAA(Serum amyloid) 수치가 normal range로 들어 오는 시점으로 정의함(CRP, SAA both <10mg/L)
- 12) priamry endpoint
- 13) 재발은 CRP또는 SAA가 30mg/L 초과, 의사 판단에 따라 질병 활성화가 경증 이상 또는 질병활성화는 최소 이고 경증이상의 발진이 동반되는 경우
- 14) 등록한 환자 내에서 CAPS의 적응증별 환자수는 FCAS (n=30), MWS(n=103), or NOMID/CINCA (n=32)였 음. canakinumab naive 환자는 166명중 109명, 이전 임상시험에서 canakinumab을 투여받고 있었던 환자는 59명이었음.
- 15) Kuemmerle-Deschner et al. Two year results from an open-label, multicentre, phase 3 study evaluating the safety and efficacy of canakinumab in patients with cryopyrin-associated periodic syndrome across different severity phenotypes. Ann Rheum Dis. 2011
- 16) 이전에 canakinumab을 투여한적이 없는 환자
- 17) CRP/SAA의 수치 감소, 피부발진 등 CAPS의 임상적 징후가 나타나지 않는 상태
- 18) MWS (n=7; 36.8%), NOMID (n=12; 63.2%)
- 19) Imagawa et al, Safety and efficacy of canakinumab in Japanese patients with phenotypes of cryopyrin-associated periodic syndrome as established in the first open-label, phase 3 pivotal study(24-week results), Clinical and Experimental Rheumatology 2013
- 20) (i) physician's global assessment of no or minimal auto-inflammatory disease (on a 5-point Likert scale ranging from absent, minimal, mild, moderate to severe) and assessment of no or minimal skin disease, and (ii) serological remission defined as serum CRP <1 mg/dL, and/or SAA <10 µg/mL. Patients who did not achieve (or maintain) complete response following canakinumab injection in any treatment period could receive a dose escalation
- 21) 간헐적으로 38도를 넘는 열, 2개이상의 활성 관절, CRP>30mg/L
- 22) Simon Tarp et al. Efficacy and safety of biological agents for systemic juvenile idiopathic arthritis: a systemic review and meta-analysis of randomized trials. Rheumatology. 2015
- 23) Pairwise meta analysis of modified ACR30 수치 분석 결과 시 Anakinra Odds Ratio는 11; CI 1.06 to 114.09이고 Canakinumab의 Odds Ratio는 40.47;CI 11.18 to 146.45였음.
- 24) 간헐적으로 38도를 넘는 열, 2개이상의 활성 관절, CRP>30mg/L
- 25) Nicolino, et al. Two Randomized Trials of canakinumb in systemic idiopathic arthritis. N Engl J Med. 2012
- 26) 임상시험을 2단계로 나누어 임상시험 1은 무작위배정, 이중맹검으로 29일간 관찰하여 15일째에 ACR resposne를 보인 환자는 임상시험 2단계로 등록함. 임상시험 2단계에서는 open label phase와 withdrawl phase로 나누어 임상시험을 진행함. 177명의 환자는 12~32주간 매 4주마다 실험품을 치료받았고 임상시험 1 종료시점에서 계속해서 canakinumab을 투여받은 환자는 100명이었음. 지속적으로 canakinumab을 투여받는 환자 100명은 withdrawl phase로 넘어가 이중맹검, 무작위로 canakinumab 투여군(n=50)과 placebo(n=50)으로 1:1배정되어 임상시험을 진행함. 1차 평가지표는 withdrawl phase에서 재발까지 걸리는 시간이었음.
- 27) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 28) 학회의견(소아면역임상학회 [REDACTED], [REDACTED])에 따른 유병률(미국 [REDACTED])로 계산 시 추정되는 국내 예상 환자수는 [REDACTED]명임.
- 29) 제약사 제출 예상환자수 : (1차년도: [REDACTED]명, 2차년도: [REDACTED]명 3차년도: [REDACTED]명)
- 30) 절대재정소요금액 : 실험품의 연간소요비용 × 제약사 제출 예상 환자수  
\*SJIA와 동일한 방식을 사용하여 제약사 제출 환자수 기준 절대재정소요금액 및 재정증분을 산출함.
- 31) 단, 제약사 예상사용량 기준으로 절대재정 소요금액 추계시 1~3차년도에 [REDACTED]억원이 소요됨.

- 32) 재정증분 = (신청품의 연간 소요비용 - 대체약제 연간 소요비용) × 제약사 제출 예상 환자수  
 \*SJIA와 동일한 방식을 사용하여 제약사 제출 환자수 기준 절대재정소요금액 및 재정증분을 산출함.
- 33) 신청품의 연간 투여주수를 48주로 가정
- 34) EDI 자료로 산출이 불가하여 학회의견 및 기타문헌(Modesto et al. 2010)의 자료를 활용함. 소아 [ ]의 유  
 병률로, 국내 소아청소년 인구수 982만(통계청 2017)명 고려시 예상 환자수는 [ ]명에 해당함.
- 35) 제약사 제출자료에 따른 예상인구수 1차년도: [ ]명 2차년도: [ ]명 3차년도: [ ]명
- 36) 전신성 소아 특발성 관절염 관련 제약사가 예상사용량을 제출하지 않아 연간 소요비용과 제약사 제출 예상  
 환자수를 사용함. 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 예상환자수 X 치료기간(연간)당 소요비용
- 37) 신청품의 연간 투여주수를 48주로 가정
- 38) 대한내과학회([ ])
- 39) 대한류마티스학회([ ])
- 40) 소아임상면역학회([ ])